Intégration Simple : Sommaire

Kamel ATTAR

★ Tableau de changement de variable ★

(1) $\int u' u^n = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$	(2) $\int \frac{u'}{u^n} = \frac{-1}{(n-1)u^{n-1}} + C, \quad n \neq 1$	(3) $\int \frac{u'}{u} = \ln\lvert u\rvert + C$
(4) $\int u' e^u = e^u + C$	(5) $\int u' \cos(u) = -\sin(u) + C$	(6) $\int u' \sin(u) = \cos(u) + C$
(7) $\int \frac{u'}{\sqrt{a^2-u^2}} = \arcsin\frac{u}{a} + C$	(8) $\int \frac{u'}{\sqrt{a^2+u^2}} = \arg\sinh\frac{u}{a} + C$	(9) $\int \frac{u'}{\sqrt{-a^2+u^2}} = \arg\cosh\frac{u}{a} + C$
(10) $\int \frac{u'}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{u}{a}\right) + C$	(11) $\int \frac{u'}{a^2-u^2} = \frac{1}{a}\arg\tanh\frac{u}{a} + C$	(12) $\int \frac{u'}{a^2-u^2} = \frac{1}{2a}\ln\left\lvert\frac{a+u}{a-u}\right\rvert + C$

★ Intégration des fonctions rationnelles ★

$$F(x) = E(x) + \left(\frac{A_{\alpha_1}}{(x-a_1)^{\alpha_1}} + \frac{A_{\alpha_1-1}}{(x-a_1)^{\alpha_1-1}} + \cdots + \frac{A_1}{(x-a_1)^1}\right) + \left(\frac{B_{\beta_1}x + C_{\beta_1}}{(x^2+p_1x+q_1)^{\beta_1}} + \frac{B_{\beta_1-1}x + C_{\beta_1-1}}{(x^2+p_1x+q_1)^{\beta_1-1}} + \cdots + \frac{B_1x + C_1}{(x^2+p_1x+q_1)^1}\right)$$

Calcule des coefficients, en donnant à x des valeurs numériques

Cas d'un pôle simple : $F(x) = \frac{A}{x-a} + G(x) \Longrightarrow A = \lim_{x\to a}(x-a)f(x)$

Cas d'un pôle multiple d'ordre $\alpha_1 \geq 2$: $F(x) = \frac{A_0}{(x-a)^n} + \frac{A_1}{(x-a)^{n-1}} + \frac{A_2}{(x-a)^{n-2}} + \cdots + \frac{A_{n-1}}{(x-a)} + G(x)$

$$\Longrightarrow A_0 = \lim_{x\to a}(x-a)^n F(x), \quad A_1 = \lim_{x\to a}\left[(x-a)^n F(x)\right]', \cdots, A_j = \lim_{x\to a}\frac{1}{j!}\left[(x-a)^n F(x)\right]^{(j)}$$

Intégration des éléments simples de première espèce $\frac{1}{(x-a)^n}$

$$\int \frac{dx}{(x-a)^n} = \begin{cases} \ln\lvert x-a\rvert + C & \text{si } n = 1 \\ -\frac{1}{x-a} + C & \text{si } n = 2 \\ \frac{-1}{(n-1)(x-a)^{n-1}} + C & \text{si } n \neq 1 \end{cases}$$

Intégration des éléments simples de deuxième espèce à l'ordre 1. $\left(\frac{\alpha x+\beta}{ax^2+bx+c}\right)$

$$\int \frac{\alpha x+\beta}{ax^2+bx+c}dx = \frac{\alpha}{2a}\int \frac{2ax+2a\frac{\beta}{\alpha}+b-b}{ax^2+bx+c}dx = \frac{\alpha}{2a}\int \frac{2ax+b}{ax^2+bx+c}dx + \frac{\alpha}{2a}\left(2a\frac{\beta}{\alpha}-b\right)\int \frac{1}{ax^2+bx+c}dx$$
$$= \frac{\alpha}{2a}\ln(ax^2+bx+c) + \frac{\alpha}{2a^2q}\left(2a\frac{\beta}{\alpha}-b\right)\arctan\frac{x+p}{q} + C$$

Avec $ax^2+bx+c = a[(x+p)^2+q^2]$ où $p = \frac{b}{2a}$ et $q = \frac{\sqrt{4ac-b^2}}{2a} \neq 0$.

★ Fonctions trigonométriques ★

Intégration de fonctions du type $\sin^m(x)\cos^n(x)$

① Si m est impair, alors

$$\sin^m x = \sin^{2k+1} x = (\sin^2 x)^k \sin x = (1-\cos^2 x)^k \sin x \Longrightarrow \int \sin^m x \cos^n x\, dx = -\int (1-t^2)^k t^n\, dt \quad \text{avec} \quad t = \cos x$$

② Si n est impair, alors

$$\cos^n x = \cos^{2k+1} x = (\cos^2 x)^k \cos x = (1-\sin^2 x)^k \cos x \Longrightarrow \int \sin^m x \cos^n x\, dx = \int (1-t^2)^k t^m\, dt \quad \text{avec} \quad t = \sin x$$

③ Si m et n sont pairs, on linéarise la fonction

$$\sin^2(x) = \frac{1-\cos(2x)}{2}, \quad \cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2} \quad \text{et} \quad \sin(x)\cos(x) = \frac{\sin(2x)}{2}.$$

Donc, on pourra effectuer le changement de variable $t = \cos(2x)$.

Règle de Bioche $\int f(x)dx = \int \omega(x)$

① a) Si $\omega(-x) = \omega(x)$, on pose $t = \cos(x)$.

b) Si $\omega(\pi - x) = \omega(x)$, on pose $t = \sin(x)$.

c) Si $\omega(\pi + x) = \omega(t)$, on pose $t = \tan(x)$ avec $dt = \dfrac{1}{\cos^2(x)}\,dx = (1+\tan^2(x))\,dx$.

② Si deux des trois relations précédentes sont vraies, un changement de variable judicieux est $t = \cos(2x)$;

③ Dans les autres cas, le changement de variable $t = \tan(x/2)$

$$\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \tan(x) = \frac{2}{1-t^2} \quad \text{et} \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

Intégration de fonctions du type $\sin(mx)\cos(nx)$

- $\displaystyle\int \cos(mx)\cos(nx)\,dx = \frac{1}{2}\int \cos\big[(m-n)x\big] + \cos\big[(m+n)x\big]dx$
- $\displaystyle\int \sin(mx)\sin(nx)\,dx = \frac{1}{2}\int \cos\big[(m-n)x\big] - \cos\big[(m+n)x\big]dx$
- $\displaystyle\int \sin(mx)\cos(nx)\,dx = \frac{1}{2}\int \sin\big[(m+n)x\big] - \sin\big[(m-n)x\big]dx$

★ Fonctions Hyperboliques ★

R.1 On examine $F(\cos x, \sin x)$ et quel changement de variable, le plus efficacement possible, de se ramener à une primitive de fonction rationnelle.

Si $\int F(\cos, \sin x)\,dx$ se calcule avec

$$t = \cos x \iff t = \cosh x$$
$$t = \sin x \iff t = \sinh x$$
$$t = \tan x \iff t = \tanh x$$
$$t = \cos(2x) \iff t = \cosh(2x)$$

pour calculer $\int F(\cosh x, \sinh x)\,dx$.

R.2 Dans les autres cas, on peut utiliser le changement de variable défini par $t = \tanh\frac{x}{2}$, mais il est en général préférable d'utiliser $t = e^x$.

★ Intégrales abéliennes ★

Intégrales abéliennes de première espèce $\int F\left(x, \sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}\right)dx$

$$t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} \Longrightarrow t^n = \frac{ax+b}{cx+d} \Longrightarrow x = -\frac{dt^n - b}{ct^n - a} \Longrightarrow dx = -\frac{n(ad-bc)t^{n-1}}{(at^n-c)^2}dt$$ Si $n = 1$, on prend $t = \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$

Intégrales abéliennes de seconde espèce $\int F\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right)dx$

- Si $a > 0$, on pose $\sqrt{ax^2+bx+c} = x\sqrt{a} + t$.
- Si $a < 0$, on pose $\sqrt{ax^2+bx+c} = t(x-\alpha)$ avec α l'une de ces racines.

Intégration de fonctions du type $\sqrt{ax^2+bx+c}$

(13) $ax^2+bx+c =$

- $k^2 - u^2(x)$: on utilisera le changement de variable $u(x) = k\cos\theta$ ou $u(x) = k\sin\theta$
- $k^2 + u^2(x)$: on utilisera le changement de variable $u(x) = k\,\mathrm{sh}\,\theta$ ou $u(x) = k\tan\theta$
- $u^2(x) - k^2$: on utilisera le changement de variable $u(x) = k\,\mathrm{ch}\,\theta$ ou $u(x) = \dfrac{k}{\cos\theta}$